Разработка приложений в Docker-контейнерах

(devcontainer)

О себе

Дзюба Дмитрий Владимирович

старший преподаватель к806

руководитель направления «Архитектура» ООО Вымплком-ИТ

Цель

Превратить контейнер из инструмента деплоя в полноценную, переносимую и согласованную среду разработки.

Что вы должны знать

1

Язык программирования Python

2

Контроль версий кода в git

3

Умение работать в docker и docker-compose

4

Умение работать в Visual Studio Code

Что будем уметь после лекции

- ✓ Узнаем – что такое **VSCode Server**
- ✓ Понимать принципы работы **devcontainer**
- ✓ Уметь создавать **devcontainer** для разных окружений с использованием как **Dockerfile** так и **docker-compose**
- ✓ Уметь запускать **devcontainer** с помощью инструмента **devpod**

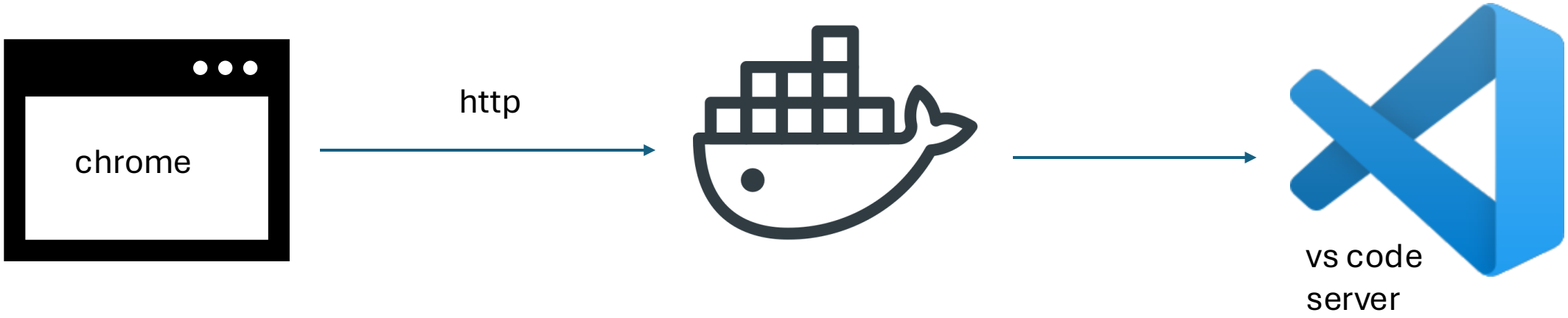
Введение

Проблема: "У меня на машине работает!" — известная проблема несовместимости сред разработки.

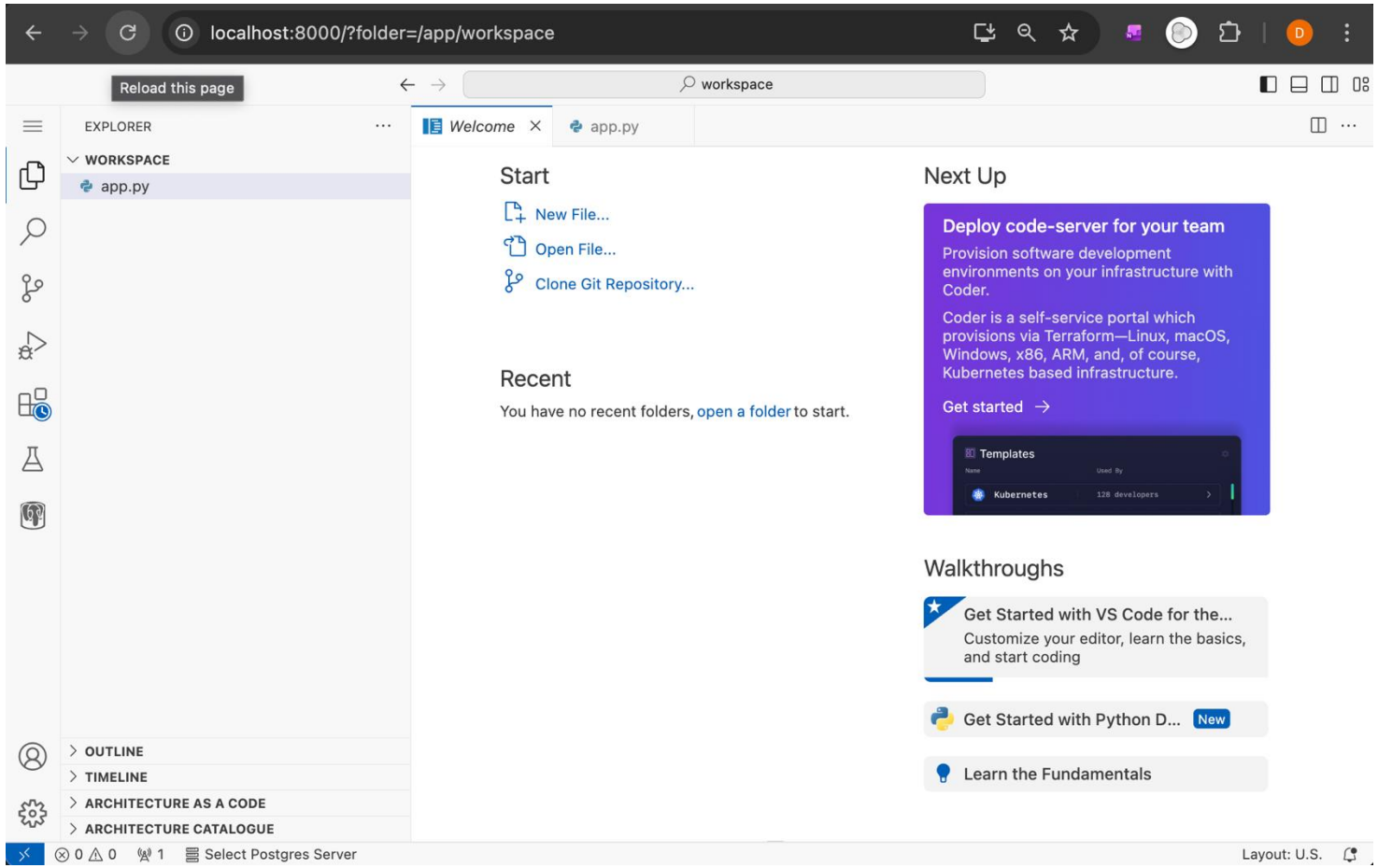
Решение: Использование контейнеров для унификации среды на всех этапах: dev, test, prod.

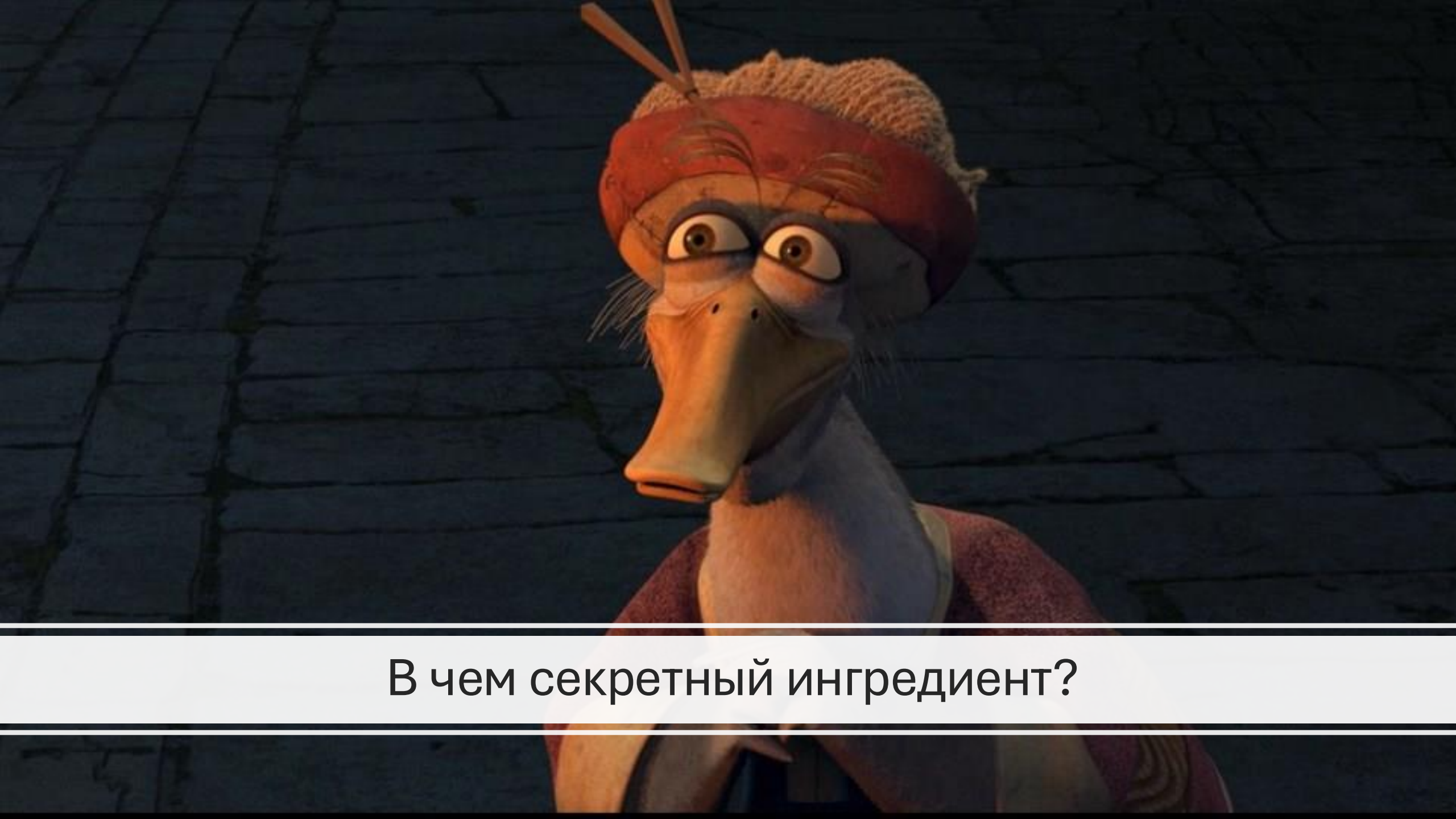
Visual Studio Code Server

— это серверный компонент, который запускает ядро VS Code на удаленной машине (например, в облаке, на сервере или в контейнере), а вы подключаетесь к нему через браузер или локальное приложение VS Code. Это превращает любую мощную удаленную среду в вашу личную, доступную из любой точки мира рабочую станцию.



Visual Studio Code Server





В чем секретный ингредиент?

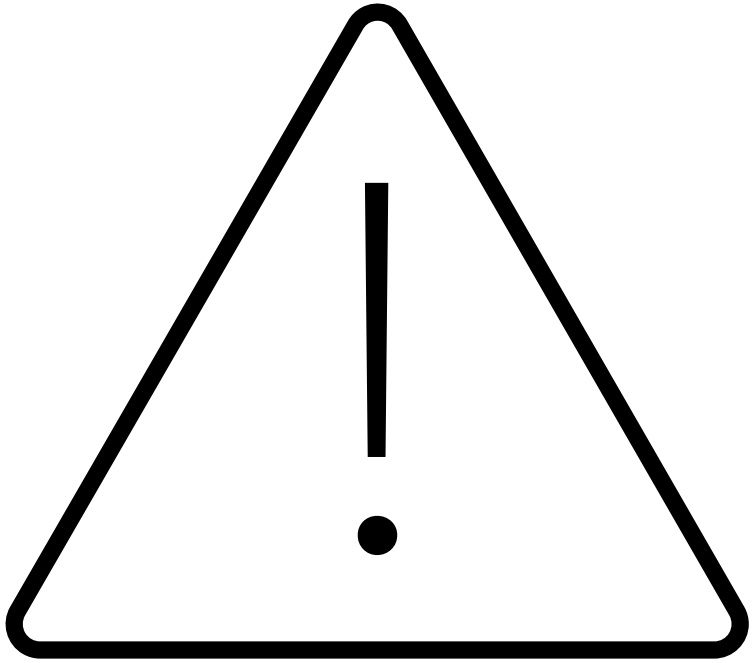
Dockerfile

```
# Выбираем базовый образ
FROM codercom/code-server:4.20.0
…
# Установка расширений из маркетплейса
RUN code-server --install-extension ms-vscode.cpptools-themes && \
    code-server --install-extension llvm-vs-code-extensions.vscode-clangd && \
    code-server --install-extension ckolkman.vscode-postgres && \
    code-server --install-extension ms-python.python && \
    code-server --install-extension redhat.java && \
    code-server --install-extension vscjava.vscode-java-debug && \
    code-server --install-extension vscjava.vscode-java-test && \
    code-server --install-extension vscjava.vscode-maven
…
# Запуск code-server
CMD ["code-server", "--bind-addr", "0.0.0.0:8080", "--auth", "none", "/app/workspace"]
```

Практика

Собираем контейнер с Visual Studio Code Server

Подключение по HTTP – не безопасно, используем только локально



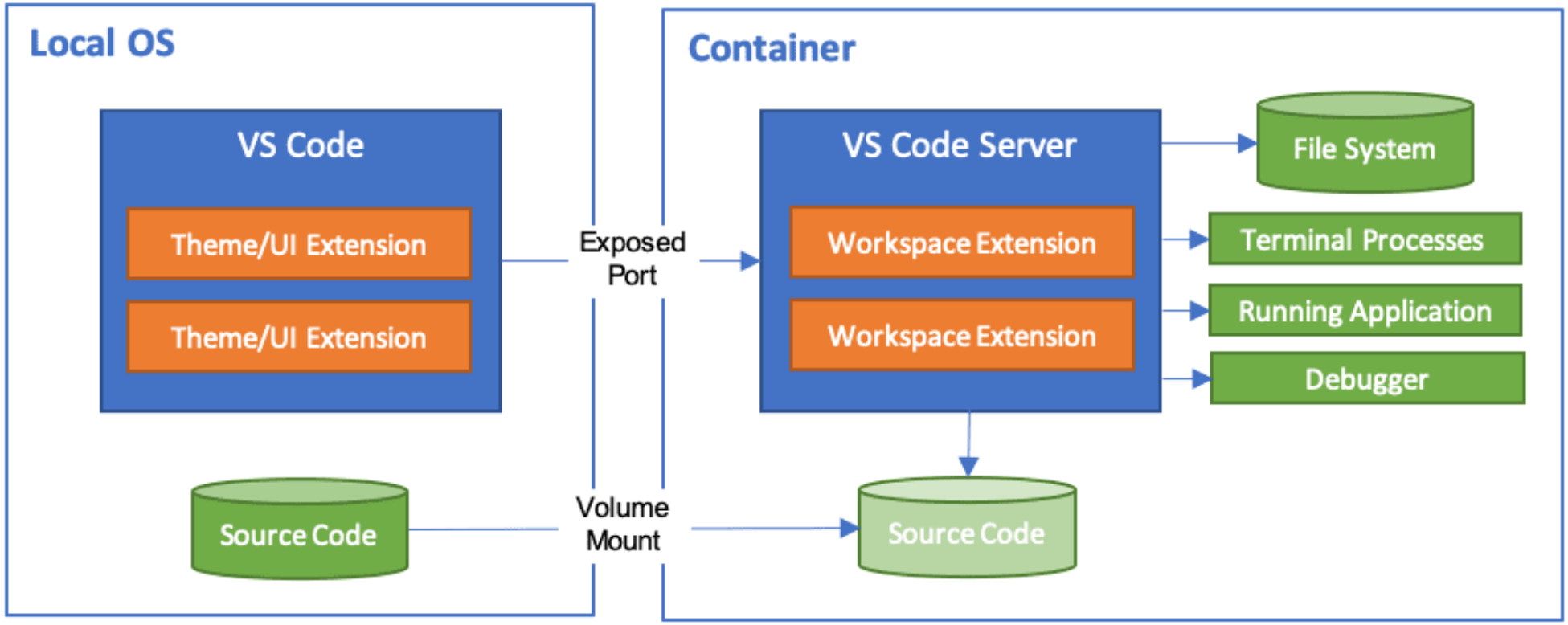
DevContainer

Определение: Концепция использования контейнера Docker как полноценной среды разработки.

Ключевая идея: Ваш код монтируется в контейнер, а все зависимости (runtime, компиляторы, библиотеки, инструменты) изолированы и описаны кодом (как Infrastructure as Code).

VSCode + Dev Containers Extension

Как VSCode запускает контейнер, монтирует volume с кодом, устанавливает расширения внутрь контейнера и подключается к нему по SSH



Начало работы: установка и первый контейнер

- **Предварительные требования:** Установка Docker и VS Code.
- Установка необходимого расширения: Remote Development extension pack или Dev Containers.
- Проверка окружения: команда docker --version и статус Docker.

Remote Development

Microsoft microsoft.com | 7,959,584 installs | ★★★★½ (117) | Free

An extension pack that lets you open any folder in a container, on a remote machine, or in WSL and take advantage of VS Code's full feature set.

Install Trouble Installing?

Overview Version History Q & A Rating & Review

Visual Studio Code Remote Development Extension Pack

The **Remote Development** extension pack allows you to open any folder in a container, on a remote machine, or in the Windows Subsystem for Linux (WSL) and take advantage of VS Code's full feature set. Since this lets you set up a full-time development environment anywhere, you can:

- Develop on the same operating system you deploy to or use larger, faster, or more specialized hardware

...lates without

Categories

Extension Packs

Tags

containers | dev container | development container | docker | remote | remote development | ssh | wsl

Works with

Universal, Web

Resources

Расширение для Visual Studio Code

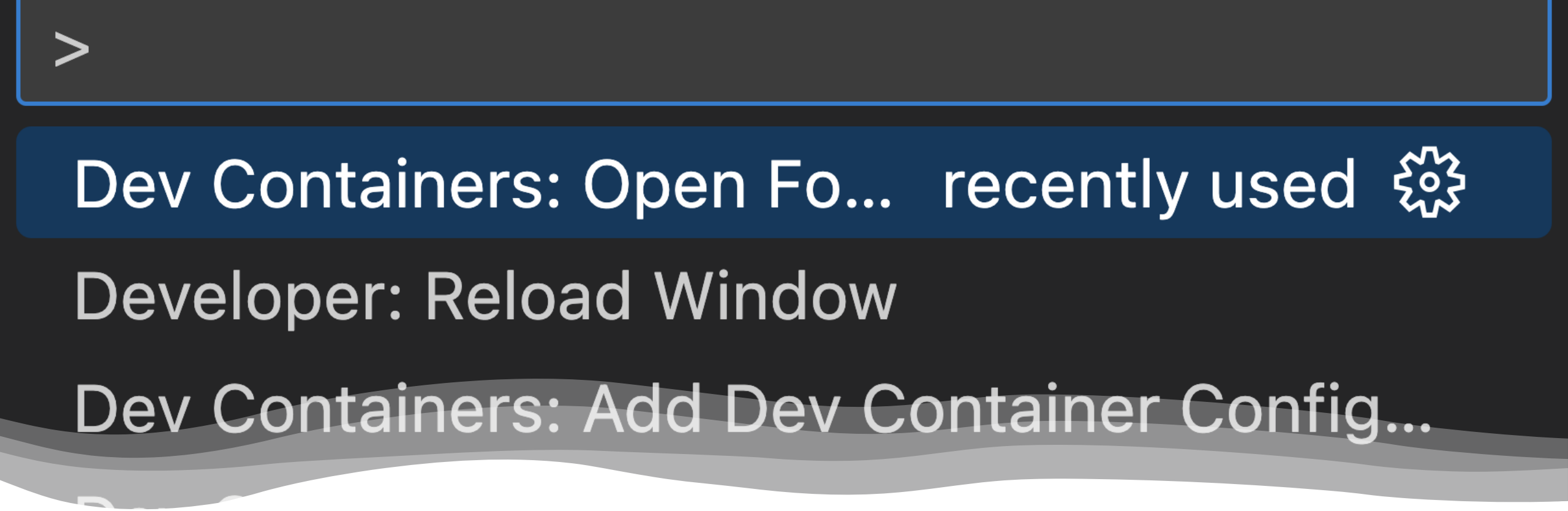
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.vscode-remote-extensionpack

Практика

создаем первый devcontainer
https://github.com/DVDemon/devcontainer_examples

Основы конфигурации: файл devcontainer.json

Свойство	Описание	Пример
"image"	Использование готового образа из реестра.	"mcr.microsoft.com/devcontainers/python:3.11"
"build" и "dockerfile"	Использование кастомного Dockerfile для сборки образа.	"build": { "dockerfile": "Dockerfile" }
"customizations"	Настройки для инструментов, особенно для VS Code (расширения, параметры).	Установка расширений "streetsidesoftware.code-spell-checker".
"forwardPorts"	Проброс портов из контейнера на хост-машину.	"forwardPorts": [3000]
"postCreateCommand"	Команды, выполняемые после создания контейнера (например, установка зависимостей).	"yarn install" или "dotnet restore".



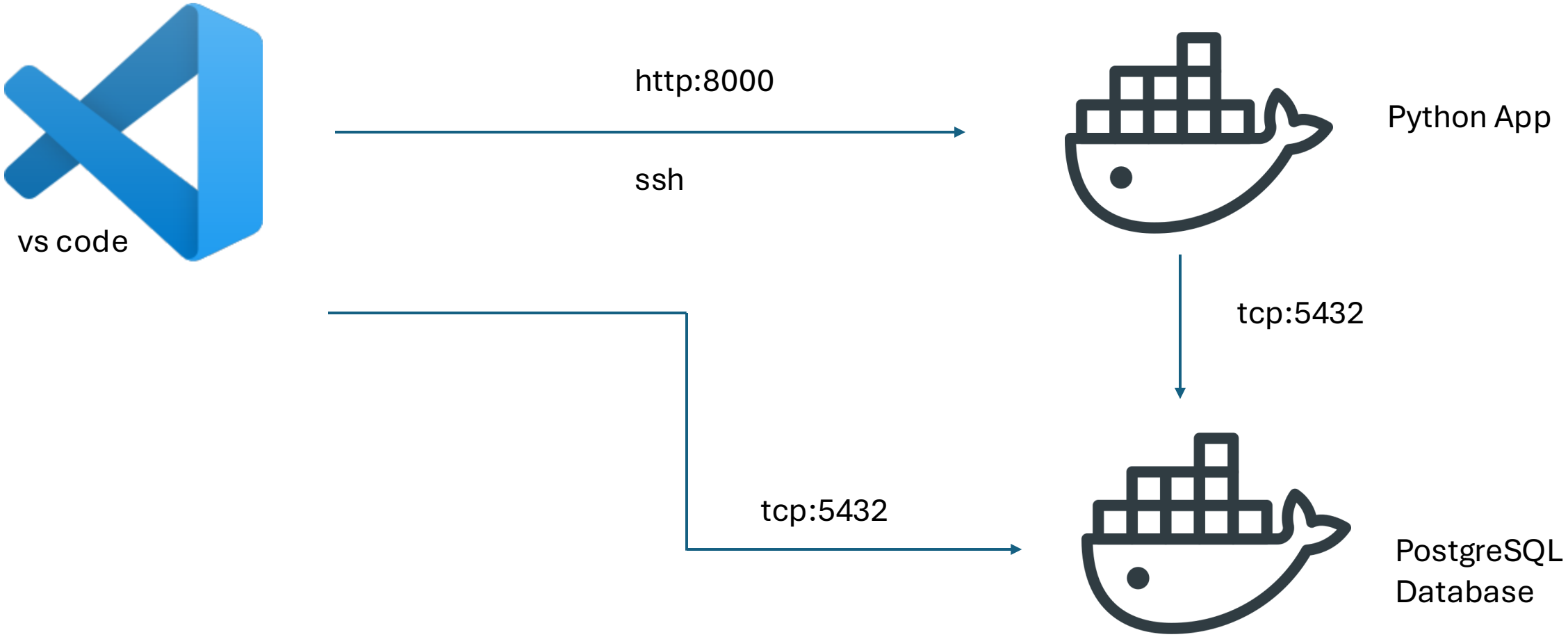
использование расширения для инициализации контейнера

Практика

Практика

использование docker-compose

Конфигурация среды разработки



Рабочий процесс и отладка

- Жизненный цикл разработки: "Reopen in Container", "Rebuild Container", "Close Remote Connection".
- Стандартный цикл редактирования конфигурации: внесение изменений -> пересборка -> проверка.
- Основы отладки: анализ логов сборки (команда Dev Containers: Show Container Log), проверка контекста Docker

Итого: DevContainer

Унификация среды разработки (Dev Environment as Code):

Для преподавателя: Можно подготовить один Docker-образ с предустановленным ПО, фреймворками и расширениями для всего курса. Каждый студент получает идентичную, готовую к работе среду в один клик, независимо от своей ОС (Windows, macOS, Linux).

Для команды: Новый разработчик начинает работать за минуты, а не за дни. "У меня на машине работает" — больше не проблема.

Доступ к ресурсоемким средам с любого устройства:

Вы можете работать над проектами для машинного обучения, компиляции больших проектов или контейнеризации с помощью маломощного ноутбука, Chromebook или даже планшета. Вся нагрузка ложится на мощный удаленный сервер.

Идеальная интеграция с DevOps-практиками:

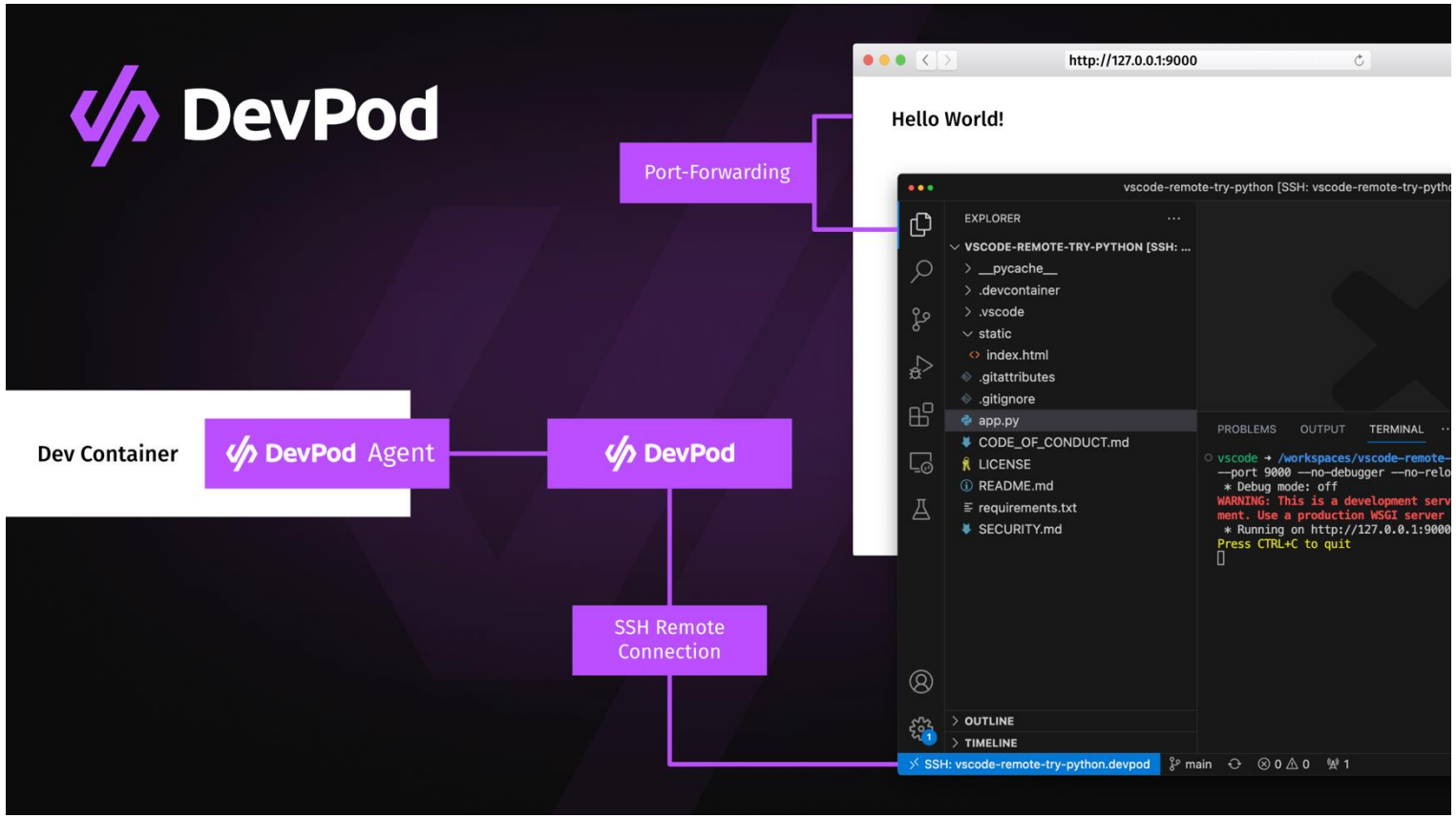
Разработка внутри контейнеров (Dev Containers): VS Code Server — основа этой технологии. Вы запускаете среду внутри изолированного контейнера, что является лучшей практикой для обеспечения воспроизводимости.

Безопасность: Не нужно открывать SSH-доступ для всех разработчиков или копировать SSH-ключи. Доступ контролируется через VS Code, часто по безопасному туннелю.

DevPod

— это инструмент с открытым исходным кодом для создания воспроизводимых сред разработки. Каждая такая среда работает в изолированном контейнере, который настраивается через стандартный файл devcontainer.json

Принцип работы

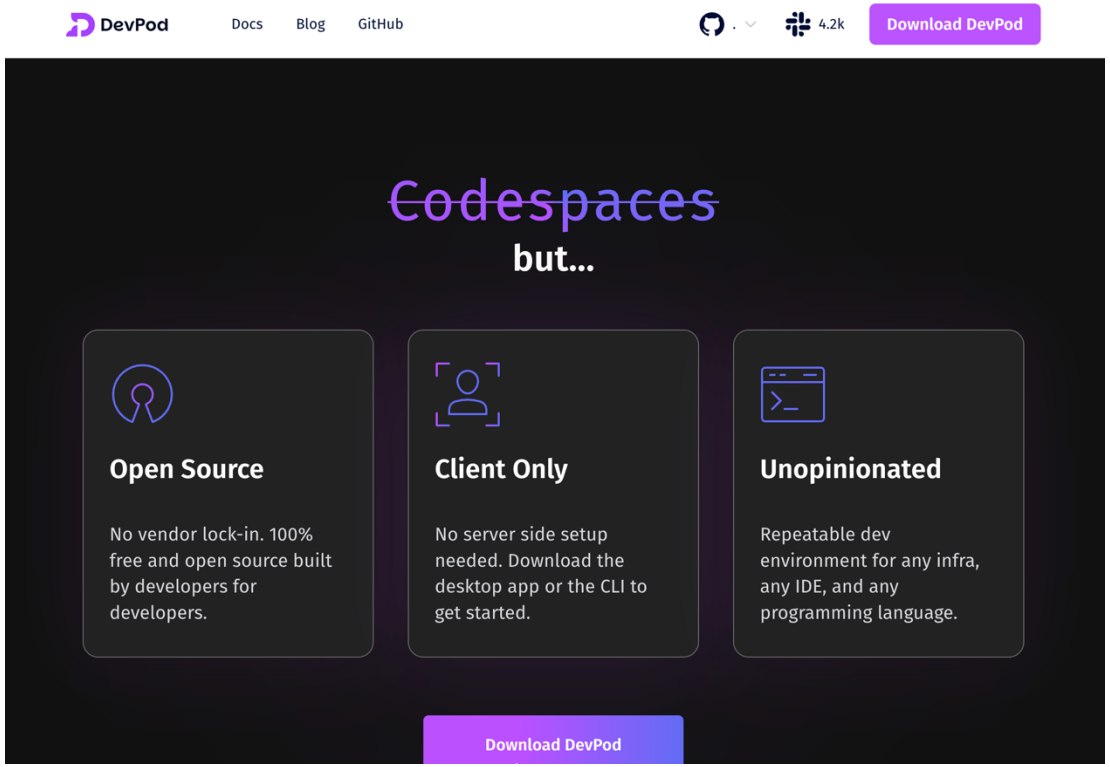


Зачем нужен DevPod? Ключевые преимущества

- **Экономия средств**: DevPod может быть **в 5-10 раз дешевле** благодаря использованию «голых» виртуальных машин и функции автоматического отключения неиспользуемых ВМ.
- **Отсутствие привязки к вендору**: Вы можете выбрать любого облачного провайдера (AWS, GCP, Azure) или использовать локальные ресурсы. Смена провайдера выполняется одной командой.
- **Локальная работа**: Можно работать как локально так и в облаке, используя разных провайдеров.
- **Поддержка разных IDE**: Полная поддержка VS Code и всего стека JetBrains. Любые другие IDE можно подключить через SSH.
- **Только клиент**: DevPod не требует установки серверной части и работает полностью на вашем компьютере.
- **Открытый исходный код**: Проект на 100% открыт и расширяем. Вы можете создать собственного «провайдера», если нужного вам нет в списке.

Установка

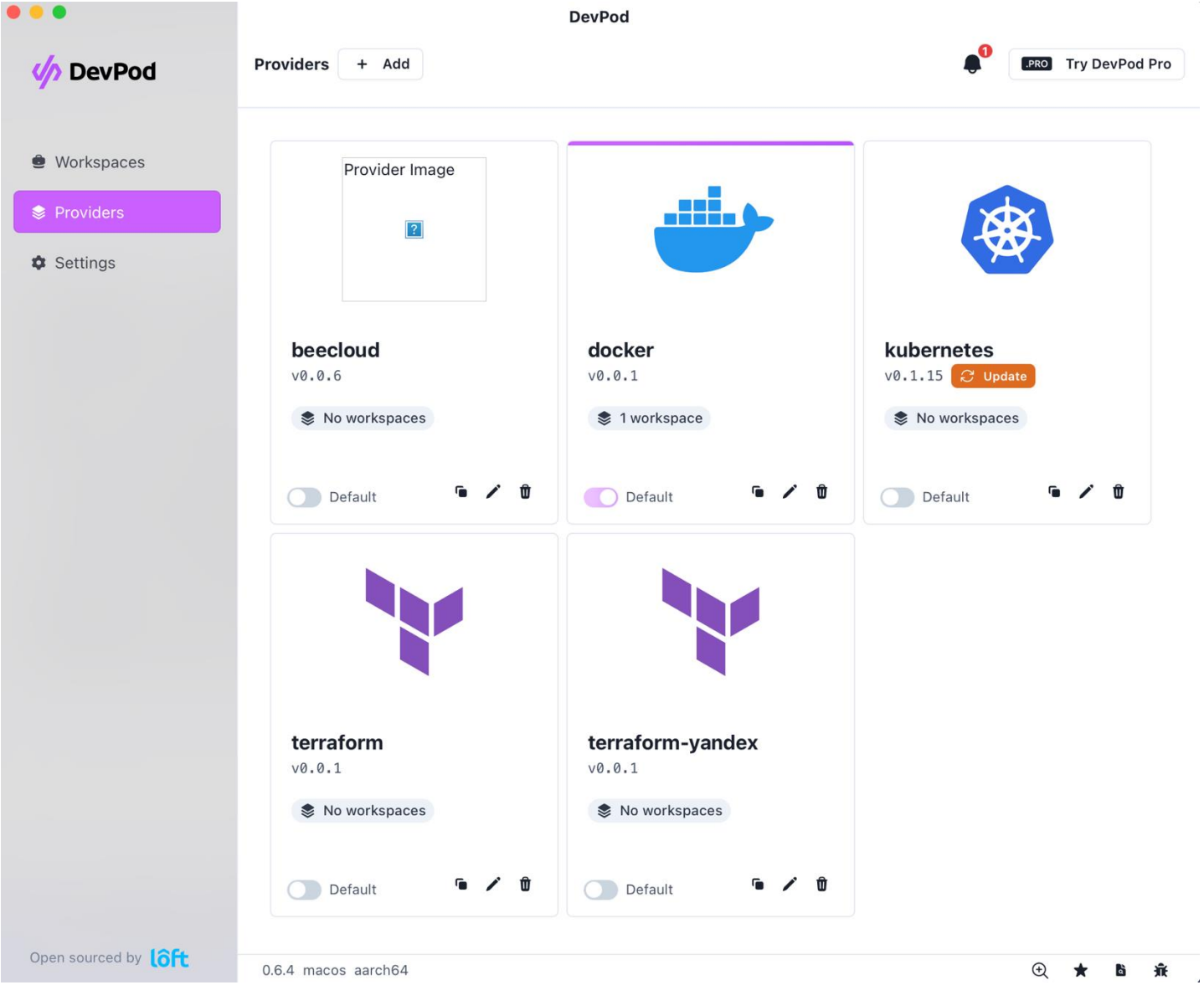
DevPod можно установить как в виде Desktop-приложения (рекомендуется для новичков), так и в виде CLI для любителей терминала. Актуальные версии для macOS, Windows и Linux доступны на [странице загрузки](#) .



Добавление провайдера

После установки сначала нужно добавить «провайдера» — целеую платформу, где будут запускаться среды. Самый простой вариант для начала — локальный Docker .

```
devpod provider add docker
```



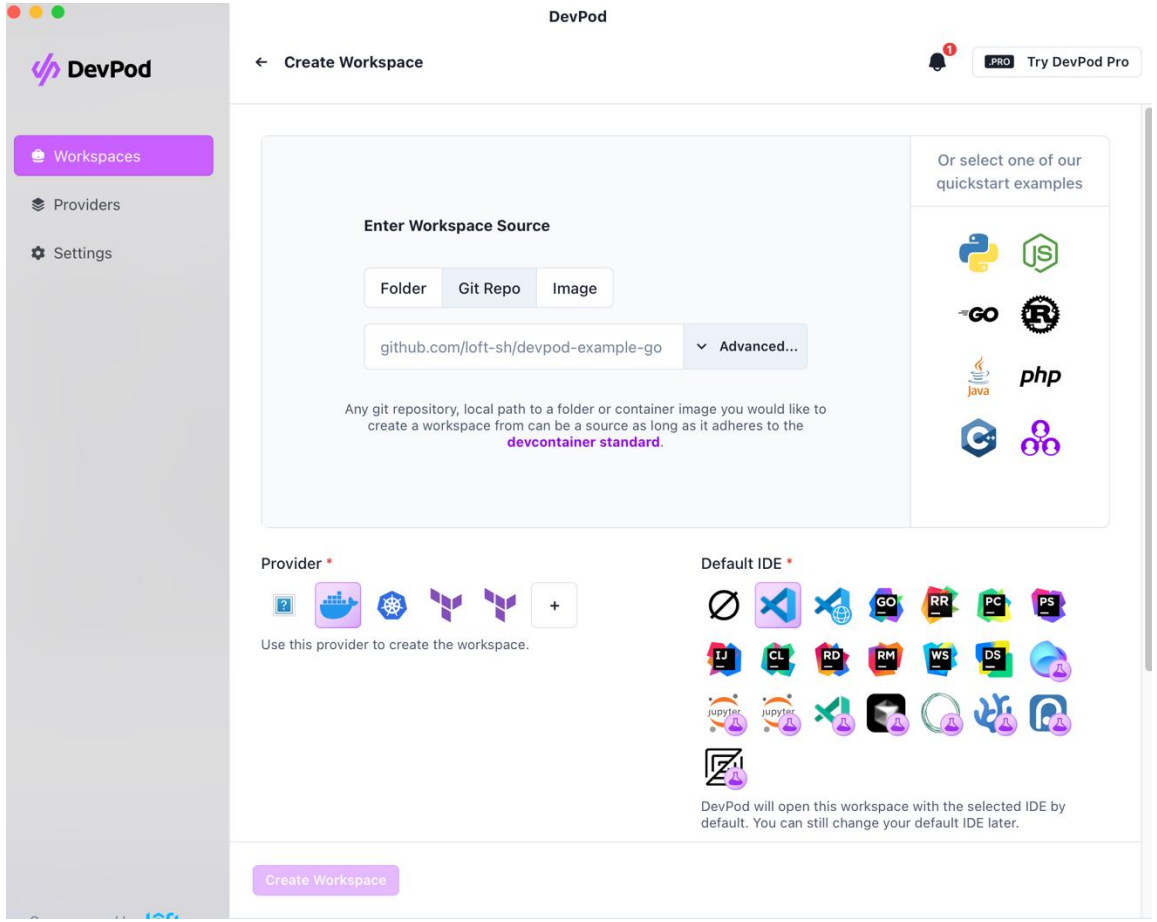
Запуск рабочей среды (workspace)

Команда devpod up создает и запускает среду для вашего проекта. DevPod автоматически проанализирует репозиторий и найдет файл `devcontainer.json`, либо создаст базовую среду на основе проекта .

```
# Запуск среды для Node.js проекта и автоматическое открытие в VS Code

devpod up github.com/microsoft/vscode-remote-try-node --ide vscode
```

После этого ваша среда готова к работе, и IDE откроется автоматически.



Практика

пример использования DevPod

Итого

- Разработка в контейнере позволяет создать «воспроизводимую среду»
- Сокращает время на переключение между различными окружениями разработки
- Создает изолированную среду